

منصة ذكاء اصطناعي للإدارة الذكية للمزارع واتخاذ القرارات الزراعية

1. الملخص

يعد قطاع الزراعة في مصر الركيزة الأساسية للأمن الغذائي والاقتصاد القومي، حيث يساهم بنسبة تتجاوز 16% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لنسبة كبيرة من القوى العاملة. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات هيكلية حادة ناتجة عن ندرة الموارد المائية وتغير المناخ، مما يفرض ضرورة التحول من الأساليب التقليدية القائمة على الخبرة الحسية إلى الزراعة الدقيقة المدعومة بالبيانات. ف المنصة تأتي كاستجابة استراتيجية لسد الفجوة بين البيانات المبعثرة والقرارات التشغيلية اليومية، مما يمهّد الطريق لنهضة زراعية رقمية شاملة.

تتمثل المعضلة المركزية في تشتت المعلومات الحيوية بين صور الحقول، وتقارير المعامل الورقية، وفواتير المدخلات، مما يجعل اتخاذ قرار دقيق بشأن الري أو التسميد أمراً بالغ الصعوبة.

يقدم مشروعنا حلاً متكاملًا يدمج تقنيات الرؤية الحاسوبية (Computer Vision) لتشخيص المحاصيل، ومعالجة اللغات الطبيعية (LLM/RAG) لتقديم استشارات زراعية فورية، ونماذج استخلاص البيانات (OCR) لرقمنة السجلات الورقية.

هذا التكامل يحول البيانات الخام إلى "ذكاء تنفيذي" يوجه المزارع نحو الإجراء الأمثل في الوقت المناسب، مما يقلل الهدر ويعظم الإنتاجية بشكل غير مسبوق.

من الناحية التجارية، يهدف المشروع إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 20% من خلال تحسين استهلاك المياه والأسمدة، وزيادة إنتاجية الفدان بنسبة لا تقل عن 15% نتيجة الاكتشاف المبكر للأفات.

إن الأثر المالي لا يتوقف عند تقليل النفقات، بل يمتد لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية عبر ضمان جودة المحصول ومطابقته للمعايير الدولية.

يمثل هذا المشروع نموذجاً استثمارياً عالي العائد، حيث يوفر رؤية شاملة لمديري المزارع والشركات الزراعية الكبرى، مما يقلل من مخاطر الإنتاج ويعزز الربحية المستدامة.

2. نظرة عامة على القطاع

شهد قطاع الزراعة في مصر نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمته السوقية التقديرية حوالي 46.2 مليار دولار في عام 2025، مع معدل نمو سنوي مركب يقدر بـ 6.8%.

تساهم الزراعة بنحو 16.55% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد مصر قوة تصديرية عالمية حيث تجاوزت صادراتها الزراعية 9.5 مليون طن في عام 2025، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع كمصدر رئيسي للعملة الصعبة.

هذا النمو مدفوع باستثمارات حكومية ضخمة في استصلاح الأراضي وتطوير نظم الري، مما يخلق بيئة خصبة لتبني التقنيات المتقدمة لضمان استدامة هذه التوسعات.

على الرغم من هذا النمو، لا يزال مستوى النضج الرقمي في القطاع الزراعي المصري في مراحله الأولى، حيث يقتصر استخدام التكنولوجيا المتقدمة غالباً على الشركات الزراعية الكبرى والمزارع التصديرية. المشهد التقني الحالي يتسم بوجود مبادرات متفرقة لاستخدام حساسات الرطوبة أو صور الأقمار الصناعية، لكنها تفتقر إلى التكامل والربط التحليلي.

سوق التكنولوجيا الزراعية (AgriTech) في مصر، رغم صغر حجمه الحالي الذي يقدر بنحو 7 ملايين دولار، ينمو بمعدل متسارع يصل إلى 11.5% سنوياً، مما يشير إلى تحول تدريجي نحو رقمنة العمليات الزراعية الأساسية وأتمتة سلاسل التوريد.

تتمثل فرص تبني الذكاء الاصطناعي في مصر في إمكانية تحقيق قفزات نوعية في كفاءة استخدام الموارد المحدودة، خاصة المياه، وتحسين جودة المحاصيل لمواجهة اشتراطات الأسواق الدولية. ومع ذلك، تواجه هذه الفرص تحديات جوهرية تشمل نقص البيانات التاريخية المنظمة، وتفتت الحيازات الزراعية، وارتفاع التكلفة الأولية للبنية التحتية التقنية بالإضافة إلى ذلك، تمثل "الفجوة المعرفية" لدى المزارعين التقليديين تحدياً أمام اعتماد الحلول الذكية، مما يتطلب تصميم واجهات تعامل بسيطة تعتمد على اللغة الطبيعية والوكلاء الذكيين لتسهيل وصول المعلومة التقنية المعقدة للمستخدم النهائي.

3. تحليل المشكلة

الوضع الحالي: يعتمد اتخاذ القرار في معظم المزارع المصرية على التقدير الشخصي والملاحظة البصرية المباشرة للمزارع، وهو أسلوب يفتقر للدقة العلمية. البيانات الحيوية، مثل تحاليل التربة وتاريخ الإصابات، تظل حبيسة الأوراق أو الذاكرة الفردية، مما يؤدي إلى غياب رؤية موحدة لحالة المزرعة وتأخر الاستجابة للمتغيرات البيئية أو الأمراض التي قد تصيب المحاصيل بشكل مفاجئ.

الأسباب الجذرية: تعود المشكلة إلى غياب منصة مركزية قادرة على دمج مصادر البيانات المتنوعة وغير المهيكلة (صور، نصوص، قراءات حساسات). هذا التشتت المعلوماتي يمنع المزارعين من رؤية الارتباطات بين العوامل المختلفة، مثل علاقة رطوبة التربة بظهور نوع معين من الفطريات، مما يجعل العمل الزراعي رد فعل للآزمات بدلاً من كونه إدارة استباقية مبنية على التوقعات الدقيقة.

الأثر التشغيلي: يؤدي الاعتماد على التقدير الحسي إلى تفاوت كبير في جودة المنتج النهائي وعدم استقرار في مواعيد الحصاد. تشغيلياً، تهدر الفرق الزراعية وقتاً طويلاً في المعاينة اليدوية لكل قطعة أرض، مع احتمال كبير للخطأ البشري في تحديد كميات الأسمدة أو فترات الري، مما يسبب إجهاداً للمحاصيل وضعفاً في كفاءة استخدام المعدات والعمالة المتاحة.

الأثر المالي: يترجم سوء الإدارة هذا إلى خسائر مالية مباشرة تتمثل في زيادة تكلفة المدخلات الزراعية (مياه، أسمدة، مبيدات) بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25% فوق الحاجة الفعلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن فقدان جزء من المحصول بسبب تأخر اكتشاف الآفات أو تدهور جودته نتيجة سوء التسميد يؤدي إلى انخفاض العوائد السعريّة، خاصة في المحاصيل التصديرية ذات المواصفات الصارمة.

الأثر على العميل: يعاني العميل النهائي، سواء كان مصدراً أو شركة تصنيع غذائي، من عدم موثوقية التوريدات وتذبذب الجودة، مما يرفع من تكاليف الفحص والرفض. أما بالنسبة للمزارع الصغير، فإن غياب التوجيه الذكي يجعله عرضة لتقلبات السوق وخسارة هوامش ربحه لصالح الوسطاء الذين يمتلكون معلومات أفضل عن حالة السوق والمحاصيل.

المخاطر التجارية: يواجه القطاع خطراً استراتيجياً يتمثل في فقدان الميزة التنافسية لصالح دول تعتمد الزراعة الذكية، مما قد يؤدي لتقلص الحصة السوقية للصادرات المصرية. كما أن استمرار الهدر في الموارد المائية في ظل الفقر المائي يهدد استمرارية النشاط الزراعي في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى إفلاس الشركات الزراعية التي تفشل في التكيف مع هذه الضغوط.

لماذا حل هذه المشكلة يمثل أولوية: يعد حل هذه المشكلة ضرورة وطنية واقتصادية ملحة لضمان الأمن الغذائي المصري وتعظيم العائد من كل قطرة مياه. إن الانتقال إلى الإدارة الذكية ليس رفاهية تقنية، بل هو السبيل الوحيد لرفع إنتاجية الأرض المحدودة وتقليل التكاليف التشغيلية في ظل ارتفاع أسعار المدخلات العالمية، مما يضمن استدامة وربحية القطاع الزراعي على المدى الطويل.

4. الحل

يهدف الحل إلى بناء منصة مركزية متكاملة تعمل كـ "عقل رقمي" للمزرعة، حيث تقوم بجمع ومعالجة البيانات من مصادر متعددة وتحويلها إلى توصيات زراعية دقيقة وفورية عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مما يضمن تحسين الإنتاجية واستدامة الموارد.

الميزات الأساسية:

- **التشخيص الذكي للمحاصيل بالروية الحاسوبية (Computer Vision):** محرك متطور يحلل الصور الملتقطة بالهواتف الذكية أو الطائرات المسيرة لاكتشاف علامات نقص المغذيات، أو الإصابات الحشرية، أو الأمراض الفطرية في مراحلها الأولية، مع تقديم بروتوكول علاج فوري ومحدد.
- **رقمنة السجلات الزراعية بتقنية OCR:** نظام معالجة مستندات ذكي يقوم بتحويل تقارير تحاليل التربة الورقية وفواتير المشتريات إلى بيانات رقمية مهيكلية، مما يسمح ببناء سجل تاريخي دقيق لكل قطعة أرض وتتبع تكاليف المدخلات بدقة متناهية.
- **المساعد الزراعي الخبير (LLM-RAG Agent):** مساعد ذكي يدعم اللغة العربية (باللهجة المصرية الزراعية) يعتمد على نماذج لغوية كبيرة مرتبطة بقاعدة معرفية من الأدلة الإرشادية المعتمدة، للإجابة على استفسارات المزارعين وتقديم نصائح مخصصة بناءً على حالة مزارعتهم الحالية.
- **نظام التنبيهات الاستباقية والامتعة:** وكلاء ذكاء اصطناعي يعملون في الخلفية لمراقبة الجداول الزمنية للري والتسميد بناءً على البيانات المناخية وحالة التربة، ويرسلون تنبيهات آلية للمزارعين لتنفيذ المهام الحرجة قبل وقوع الضرر.

القيمة التجارية والفوائد المتوقعة:

1. خفض تكاليف الأسمدة والمبيدات بنسبة 20% نتيجة التوجيه الدقيق للاحتياجات الفعلية.
2. زيادة إنتاجية المحصول بنسبة 15% بفضل الحد من الخسائر الناتجة عن الأمراض والآفات.
3. تحسين كفاءة استهلاك المياه بنسبة 25% من خلال جدولة الري المبنية على البيانات المناخية ورطوبة التربة.
4. توفير رؤية مالية دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات التوسع أو تغيير المحاصيل.
5. تعزيز قدرة المحاصيل على المنافسة في الأسواق الدولية بفضل التوثيق الدقيق لعمليات الإنتاج والجودة.

عناصر الابتكار: يبرز الابتكار في هذا الحل من خلال الدمج الفريد بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة (Multimodal AI) في واجهة واحدة موجهة للمزارع التقليدي.

فبدلاً من تقديم أرقام معقدة، تقدم المنصة "حواراً ذكياً" يربط بين ما تراه الكاميرا في الحقل وما تقرأه المنصة في تقارير المعامل، مما يخلق تجربة مستخدم بديهية تحاكي وجود خبير زراعي مرافق للمزارع على مدار الساعة، وهو ما يمثل نقلة نوعية عن الحلول المجزأة المتاحة حالياً.

إمكانيات التوسع المستقبلي: تم تصميم المنصة لتكون قابلة للتوسع الرأسي من خلال دمج صور الأقمار الصناعية لتحليل مساحات شاسعة، والتوسع الأفقي عبر إضافة نماذج للتنبؤ بأسعار المحاصيل في البورصات العالمية لمساعدة المزارعين في اختيار توقيت البيع الأمثل.

كما يمكن تطوير المنصة لتصبح "سوقاً ذكياً" يربط المزارعين مباشرة بموردي المدخلات وشركات التأمين الزراعي بناءً على تقييمات المخاطر التي تنتجها المنصة.

5. الأهداف الاستراتيجية

أهداف تجارية:

1. تحقيق خفض في التكاليف التشغيلية للمزارع التجريبية بنسبة 15% خلال أول 6 أشهر من التشغيل.
2. زيادة هامش الربح الصافي للشركات الزراعية المشتركة بنسبة 10% بنهاية الموسم الزراعي الأول.

3. الوصول إلى قاعدة مستخدمين نشطين تضم 500 مزارع/مدير مزرعة خلال السنة الأولى من الإطلاق الرسمي.
4. تقليل نسبة الهدر في المحاصيل أثناء فترة النمو بنسبة 12% خلال 12 شهراً من بدء التطبيق.

أهداف تقنية:

1. تحقيق دقة لا تقل عن 92% في نموذج الرؤية الحاسوبية لاكتشاف الأمراض الشائعة (مثل الصدأ واللفحة).
2. ضمان سرعة استجابة المساعد الذكي (Latency) بحيث لا تتجاوز 3 ثوانٍ للاستفسارات النصية أو الصوتية.
3. تحقيق دقة بنسبة 95% في استخراج البيانات الرقمية من تقارير المعامل الورقية باستخدام محرك الـ OCR.
4. بناء قاعدة بيانات موحدة (Data Lake) قادرة على استيعاب ومعالجة 10,000 سجل يومي دون تأخير في الأداء.

أهداف ابتكارية:

1. تطوير نموذج هجين يربط بين البيانات البصرية والبيانات الكيميائية للتربة للتنبؤ بصحة النبات.
2. ابتكار آلية لضغط النماذج للعمل بكفاءة في المناطق ذات الاتصال الضعيف بالإنترنت (Edge AI Potential).

معايير النجاح:

1. تسليم نموذج أولي (MVP) وظيفي بالكامل يغطي الميزات الأربع الأساسية بنهاية الأسبوع الثامن.
2. اجتياز اختبارات قبول المستخدم (UAT) من قبل مجموعة من المتخصصين الزراعيين بنسبة رضا > 85%.
3. قدرة النظام على توليد تقارير توصيات آلية دقيقة بنسبة 100% بناءً على مدخلات البيانات المتوفرة.
4. توثيق كامل وشامل للمشروع يتيح تسليمه لفريق التطوير اللاحق.

6. نطاق المشروع

ما يدخل ضمن النطاق:

1. تطوير واجهة ويب/موبايل بسيطة لرفع الصور واستقبال التوصيات.
2. بناء محرك الرؤية الحاسوبية لاكتشاف 5 أنواع رئيسية من أمراض المحاصيل الاستراتيجية.
3. تطوير نظام OCR لمعالجة تقارير التربة وفواتير المدخلات باللغتين العربية والإنجليزية.
4. إعداد قاعدة معرفية زراعية متكاملة وربطها بنظام RAG لتقديم الدعم الفني.
5. بناء لوحة تحكم (Dashboard) للمديرين لمتابعة الأداء والتكاليف.
6. تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي (AI Agents) لجدولة المهام وإرسال التنبيهات.
7. تصميم بنية تحتية سحابية آمنة لتخزين ومعالجة البيانات الزراعية.
8. إجراء تجارب تقييم دقة النماذج على بيانات حقيقية من مزارع مصرية.

ما يخرج عنه:

1. توفير أجهزة الاستشعار (Sensors) أو الطائرات المسييرة (Drones) للمزارعين.
2. الربط المباشر مع أنظمة الري الآلي.
3. دعم المحاصيل النادرة أو غير الاستراتيجية في المرحلة الأولى.

القيود:

1. الالتزام بمدة تنفيذ لا تتجاوز 8 أسابيع للوصول للمرحلة النهائية.
2. ضرورة التعامل مع جودة صور متفاوتة وإضاءة غير مستقرة في الحقول.
3. محدودية البيانات التاريخية الرقمية المتاحة للتدريب الأولي للنماذج.

7. هيكل الفريق والتخصصات

أ) جدول الأدوار والمسؤوليات

المسمى الوظيفي التقني	المسؤوليات المحددة	المخرجات المملوكة	المهارات التقنية المكتسبة
قائد منتج وتسليم الذكاء الاصطناعي (AI Product & Delivery Lead)	1. قيادة التخطيط الاستراتيجي للسيرتات وتحديد الأولويات التقنية. 2. إدارة المخاطر وضمان مواعيد الحل مع الأهداف التجارية للقطاع الزراعي. 3. تنسيق التواصل بين التخصصات لضمان تكامل المكونات. 4. الإشراف على جودة المخرجات النهائية وضمان الالتزام بالجدول الزمني.	1. ميثاق المشروع وخطة التنفيذ. 2. تقارير تقدم العمل الأسبوعية. 3. العرض التقديمي النهائي (Business Case). 4. سجل المخاطر وخطط التخفيف.	1. إدارة مشاريع Agile/Scrum. 2. استراتيجيات تبني الذكاء الاصطناعي. 3. قيادة الفرق التقنية. 4. تحليل الأثر المالي والتقني.
محلل أعمال وبيانات زراعية (Business & Data Analyst - AgriTech)	1. تحليل المتطلبات التشغيلية للمزارع وتحديد الفجوات المعلوماتية. 2. تصميم مؤشرات الأداء الرئيسي (KPIs) ونماذج العائد على الاستثمار. 3. جمع وتصنيف المتطلبات الوظيفية للمساعد الذكي ولوحات التحكم. 4. التحقق من صحة التوصيات الزراعية الناتجة عن النظام.	1. وثيقة متطلبات الأعمال (BRD). 2. لوحات تحكم تحليلية (Dashboards). 3. نموذج تقييم الأثر الاقتصادي. 4. دليل المستخدم النهائي.	1. تحليل البيانات باستخدام SQL/Python. 2. تصميم واجهات المستخدم (UX Design). 3. فهم عميق لسلاسل القيمة الزراعية. 4. نمذجة العمليات.
مهندس بيانات ومعالجة وسائط (Data & Media Engineer - Vision/OCR)	1. بناء خطوط معالجة الصور (Image Pipelines) لنموذج الرؤية الحاسوبية. 2. تطوير محرك الـ OCR لاستخراج البيانات من المستندات الورقية. 3. إدارة عمليات وسم البيانات (Labeling) وضمان جودتها.	1. محرك استخراج البيانات (OCR Engine). 2. مجموعات البيانات الموسومة (Annotated Datasets). 3. خط معالجة البيانات (Data Pipeline). 4. نماذج تصنيف الصور الأولية.	1. مكتبات الرؤية (OpenCV/PyTorch). 2. تقنيات OCR (Tesseract/PaddleOCR). 3. هندسة البيانات (ETL Processes). 4. معالجة الصور المتقدمة.

المسمى الوظيفي التقني	المسؤوليات المحددة	المخرجات المملوكة	المهارات التقنية المكتسبة
	4. تحسين تدفق البيانات من الحقل إلى قواعد البيانات السحابية.		
مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز (LLM & RAG Engineer)	1. تصميم وهندسة نظام الـ RAG لربط الـ LLM بالأدلة الزراعية. 2. تطوير وتحسين المحفزات (Prompt Engineering) لضمان دقة الإجابات. 3. بناء قاعدة بيانات متجهة (Vector DB) لتخزين المعرفة الزراعية. 4. دمج قدرات المحادثة الصوتية والنصية في المساعد الذكي.	1. محرك المساعد الذكي (RAG System). 2. قاعدة البيانات المتجهة (Vector Database). 3. واجهة برمجة تطبيقات المساعد (LLM API). 4. بروتوكول تقييم دقة الإجابات.	1. إطارات العمل LangChain/LlamaInd (ex). 2. قواعد بيانات ChromaDB/Pinecon (e). 3. هندسة المحفزات (Prompting). 4. معالجة اللغات الطبيعية (NLP).
مهندس تكامل وجودة عمليات (Integration, MLOps & QA Engineer)	1. تصميم بنية التكامل بين الرؤية الحاسوبية والـ RAG ولوحة التحكم. 2. إعداد بيئة النشر المستمر (CI/CD) ونماذج الـ MLOps. 3. تنفيذ اختبارات القبول الشاملة (End-to-End Testing). 4. مراقبة أداء النظام وضمان استقراره تحت ضغط الاستخدام.	1. بنية النظام المتكاملة System (Architecture). 2. خطة وبيئة النشر Deployment (Pipeline). 3. تقارير الاختبار والجودة (QA Reports). 4. التوثيق التقني للمطورين.	1. أدوات (Docker/Kubernetes). 2. منصات سحابية (AWS/Azure). 3. أدوات الاختبار الآلي. 4. مبادئ MLOps ونسخ النماذج.

ب) مصفوفة المسؤوليات (RACI)

المخرج الرئيسي	قائد المنتج	محلل الأعمال	مهندس البيانات	مهندس LLM	مهندس التكامل
تحليل الأعمال والمتطلبات	A	R	I	I	C
مخطط الهيكلية التقنية	C	I	C	C	R/A

المخرج الرئيسي	قائد المنتج	محلل الأعمال	مهندس البيانات	مهندس LLM	مهندس التكامل
خط استخراج ومعالجة البيانات	I	C	R/A	I	C
نموذج الرؤية الحاسوبية الأساسي	I	C	R/A	I	C
نظام RAG للمساعد الذكي	I	C	I	R/A	C
التكامل التقني بين المكونات	C	I	C	C	R/A
الاختبار الشامل والجودة	A	C	C	C	R
التوثيق الفني للمشروع	I	C	C	C	R/A
العرض النهائي والـ Demo	R/A	C	C	C	C

دليل الرموز:

- R (Responsible): المسؤول عن التنفيذ.
- A (Accountable): (المسؤول عن النتيجة النهائية) صاحب القرار.
- C (Consulted): يتم استشارته.
- I (Informed): يتم إطلاعه على النتائج.

ج) آلية التعاون

- **الاجتماعات اليومية السريعة:** لقاء مدته 15 دقيقة صباحاً، يستعرض فيه كل عضو ما أنجزه بالأمس، وما سيفعله اليوم، وأي معوقات تقنية تواجهه لضمان انسيابية العمل وحل المشكلات فور ظهورها.
- **اجتماعات التخطيط الأسبوعية:** جلسة بداية كل أسبوع لتحديد أهداف السبرنت وتوزيع المهام بدقة على الأدوار الخمسة، مع التأكد من وضوح المخرجات المتوقعة لكل عضو في الفريق.
- **اجتماعات مراجعة السبرنت:** لقاء نهاية الأسبوع لاستعراض ما تم إنجازه فعلياً ومقارنته بالأهداف الموضوعية، وتقديم عرض تجريبي (Demo) داخلي للميزات التي تم تطويرها لضمان جودتها.
- **جلسات العمل المشتركة:** جلسات تقنية مكثفة تجمع مهندس البيانات مع مهندس الـ LLM أو مهندس التكامل لحل نقاط التداخل المعقدة، مما يعزز نقل المعرفة وتوحيد معايير الكود.
- **قنوات التواصل:** استخدام منصة Slack/Teams للتواصل اللحظي المقسم حسب المواضيع التقنية، مع تخصيص قناة للطوارئ وأخرى لمشاركة المصادر التعليمية والابتكارات الجديدة ذات الصلة بالمشروع.
- **التوثيق المشترك:** الاعتماد على Notion أو GitHub Wiki لتوثيق القرارات التقنية، وهيكلية البيانات، ونتائج التجارب بشكل مستمر، مما يضمن وجود مرجع موحد يمنع تكرار الأخطاء ويسهل عملية التسليم.

8. خارطة الطريق التنفيذية

الأسبوع 1: تأسيس المشروع وتحليل المتطلبات الأولية

- **الأهداف:** تحديد النطاق الدقيق للمشروع وفهم احتياجات المستخدم النهائي الزراعي.
- **المخرجات:** ميثاق المشروع، وثيقة متطلبات الأعمال (BRD)، مخطط الهيكلية الأولي.
- **المحطات الرئيسية:** اعتماد النطاق من قبل الإدارة، اكتمال تصميم تجربة المستخدم الأولية.
- **قائمة المراجعة:**

☐ تحديد قائمة أمراض المحاصيل الخمسة المستهدفة.

☐ جمع عينات أولية من تقارير التربة الورقية.

☐ إعداد بيئة التطوير المشتركة (Repo & Cloud).

☐ صياغة سيناريوهات الاستخدام (User Stories).

المهمة	الدور المسؤول	الدور الداعم	النتائج المتوقعة
صياغة رؤية المنتج والأهداف	قائد المنتج	محلل الأعمال	وثيقة ميثاق المشروع
إجراء مقابلات مع خبراء زراعيين	محلل الأعمال	قائد المنتج	قائمة المتطلبات الوظيفية
اختيار الأدوات والمكتبات التقنية	مهندس التكامل	مهندسو البيانات و LLM	وثيقة التكنولوجيا المستخدمة
جمع وتصنيف مجموعات البيانات المتاحة	مهندس البيانات	محلل الأعمال	تقرير جرد البيانات
إعداد البنية التحتية للسحابة	مهندس التكامل	مهندس البيانات	بيئة عمل جاهزة

الأسبوع 2: تحليل البيانات وتصميم بنية الحل

- **الأهداف:** تصميم تدفق البيانات وهيكلية النماذج الذكية.
- **المخرجات:** مخطط تدفق البيانات (Data Flow)، نماذج قاعدة البيانات، معايير رسم الصور.
- **المحطات الرئيسية:** اكتمال تصميم قاعدة البيانات المتجهة، اعتماد معايير جودة البيانات.
- **قائمة المراجعة:**

☐ تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API Design).

☐ تحديد استراتيجية الـ Chunking للوثائق الزراعية.

☐ إعداد أدوات رسم الصور (Annotation Tools).

☐ مراجعة مخطط التكامل بين الرؤية والـ LLM.

المهمة	الدور المسؤول	الدور الداعم	الناتج المتوقع
تصميم قاعدة البيانات المتجهة	مهندس LLM	مهندس البيانات	Schema قاعدة البيانات
وسم عينات الصور الأولية	مهندس البيانات	محلل الأعمال	Dataset تجريبية موسومة
رسم مخطط التكامل التقني	مهندس التكامل	قائد المنتج	Diagram بنية النظام
تحليل هيكل تقارير التربة الورقية	محلل الأعمال	مهندس البيانات	خريطة استخراج البيانات
وضع معايير تقييم النماذج	قائد المنتج	مهندس التكامل	وثيقة KPIs التقنية

الأسبوع 3: تطوير خط استخراج/معالجة البيانات الأساسي

- **الأهداف:** بناء المحركات الأساسية لمعالجة الصور والنصوص الورقية.
- **المخرجات:** نموذج OCR أولي، خط معالجة الصور (Image Pre-processing)، محرك استيراد الوثائق.
- **المحطات الرئيسية:** نجاح استخراج البيانات من أول 10 تقارير تربة، جاهزية خط معالجة الصور.
- **قائمة المراجعة:**

- ☐ اختبار دقة الـ OCR على خطوط اليد المختلفة.
- ☐ تنفيذ تقنيات تحسين الصور (Augmentation).
- ☐ بناء محرك البحث في الوثائق الزراعية.
- ☐ إعداد نظام تخزين الصور والنتائج.

المهمة	الدور المسؤول	الدور الداعم	الناتج المتوقع
تطوير محرك OCR لتقارير التربة	مهندس البيانات	مهندس التكامل	كود استخراج النصوص
بناء خط معالجة الصور للحقل	مهندس البيانات	مهندس التكامل	كود Pre-processing
معالجة وتكثيف الأدلة الزراعية	مهندس LLM	محلل الأعمال	قاعدة معرفة رقمية
تصميم واجهة رفع الصور والمستندات	محلل الأعمال	مهندس التكامل	Mockup الواجهة
مراقبة جودة البيانات المستخرجة	قائد المنتج	محلل الأعمال	تقرير دقة البيانات

الأسبوع 4: بناء النماذج الأساسية (تصنيف الأمراض)

- **الأهداف:** تدريب وتقييم نموذج الرؤية الحاسوبية لاكتشاف أمراض المحاصيل.
- **المخرجات:** نموذج تصنيف صور مدرب، تقرير دقة النموذج، واجهة استدلال (Inference API).
- **المحطات الرئيسية:** وصول دقة النموذج إلى 80% في بيئة الاختبار، اكتمال تدريب النموذج على الفئات الخمس.

● قائمة المراجعة:

- ☐ تدريب النموذج باستخدام Transfer Learning.
- ☐ إجراء اختبارات المصفوفة المرتبكة (Confusion Matrix).
- ☐ تحسين النموذج بناءً على الأخطاء الشائعة.
- ☐ دمج النموذج في واجهة برمجة التطبيقات.

المهمة	الدور المسؤول	الدور الداعم	النتائج المتوقعة
تدريب نموذج الرؤية الحاسوبية	مهندس البيانات	مهندس التكامل	ملف النموذج (.pth/.h5)
تقييم أداء النموذج واختباره	مهندس التكامل	مهندس البيانات	تقرير Validation
ربط مخرجات النموذج بقاعدة البيانات	مهندس البيانات	مهندس LLM	تكامل البيانات البصرية
مراجعة دقة التشخيص زراعياً	محلل الأعمال	قائد المنتج	تقرير مطابقة الواقع
إدارة إصدارات النماذج (Versioning)	مهندس التكامل	قائد المنتج	سجل النماذج في MLOps

الأسبوع 5: تطوير المساعد الذكي (RAG) والتكامل الأولي

- الأهداف: بناء محرك الاستشارات الزراعية وربطه ببيانات المزرعة.
- المخرجات: نظام RAG وظيفي، مساعد ذكي يستجيب للاستفسارات، ربط أولي بين المكونات.
- المحطات الرئيسية: نجاح المساعد في تقديم أول توصية بناءً على تقرير تربة ممسوح ضوئياً.
- قائمة المراجعة:

- ☐ ضبط الـ Prompts لتقديم نصائح عملية.
- ☐ اختبار استرجاع المعلومات من الأدلة الزراعية.
- ☐ دمج مخرجات الـ OCR في سياق المحادثة.
- ☐ إعداد وكلاء التنبيهات الآلية.

المهمة	الدور المسؤول	الدور الداعم	النتائج المتوقعة
تطوير منطق الـ RAG والاسترجاع	مهندس LLM	مهندس البيانات	محرك استعلامات ذكي
تصميم وكلاء التنبيهات (Agents)	مهندس LLM	مهندس التكامل	نظام تنبيهات آلي
بناء واجهة المحادثة (Chat UI)	محلل الأعمال	مهندس التكامل	واجهة المساعد الذكي

المهمة	الدور المسؤول	الدور الداعم	النتائج المتوقعة
اختبار دقة الإجابات الزراعية	محلل الأعمال	مهندس LLM	سجل تقييم الإجابات
دمج الـ OCR مع الـ RAG	مهندس التكامل	مهندس LLM	تدفق بيانات متكامل

الأسبوع 6: تحسين الأداء والاختبار الشامل

- **الأهداف:** رفع كفاءة النظام وضمان استقراره وتكامله النهائي.
- **المخرجات:** نسخة MVP مستقرة، تقرير اختبار القبول (UAT)، لوحة تحكم نهائية.
- **المحطات الرئيسية:** اجتياز اختبارات الضغط، وصول دقة النظام المتكامل للمستهدفات.
- **قائمة المراجعة:**
 - ☐ تحسين سرعة الاستجابة (Latency Optimization).
 - ☐ إجراء اختبارات الأمان والخصوصية للبيانات.
 - ☐ معالجة الثغرات البرمجية (Bug Fixing).
 - ☐ التحقق من سهولة الاستخدام للمزارعين.

المهمة	الدور المسؤول	الدور الداعم	النتائج المتوقعة
إجراء اختبارات القبول الشاملة	مهندس التكامل	الفريق بالكامل	تقرير QA نهائي
تحسين سرعة استدلال النماذج	مهندس البيانات	مهندس التكامل	نظام أسرع أداءً
ضبط لوحات التحكم النهائية	محلل الأعمال	مهندس البيانات	Dashboard مكتملة
مراجعة تجربة المستخدم وتعديلها	محلل الأعمال	قائد المنتج	واجهة مستخدم محسنة
إعداد بيئة العرض النهائي (Demo)	قائد المنتج	مهندس التكامل	رابط العرض الحي

الأسبوع 7: التوثيق والعرض التقديمي

- **الأهداف:** إعداد كافة المستندات الفنية والتجارية اللازمة للتسليم.
- **المخرجات:** دليل المستخدم، التوثيق التقني، العرض التقديمي للاستثمار.
- **المحطات الرئيسية:** اكتمال كافة الوثائق، الموافقة على محتوى العرض النهائي.
- **قائمة المراجعة:**
 - ☐ توثيق الـ APIs والـ Endpoints.
 - ☐ كتابة دروس مستفادة من المشروع.
 - ☐ إعداد فيديو توضيحي للمنصة (Demo Video).
 - ☐ مراجعة الأرقام المالية والفوائد التجارية.

المهمة	الدور المسؤول	الدور الداعم	الناتج المتوقع
كتابة التوثيق التقني الشامل	مهندس التكامل	مهندسو البيانات و LLM	Technical Wiki
إعداد العرض التقديمي النهائي	قائد المنتج	محلل الأعمال	Slide Deck احترافي
صياغة دليل المستخدم الزراعي	محلل الأعمال	قائد المنتج	دليل تشغيل مبسط
توثيق خط النشر والصيانة	مهندس التكامل	مهندس البيانات	DevOps Manual
تلخيص الدروس المستفادة	الفريق بالكامل	قائد المنتج	تقرير ختامي

الأسبوع 8: العرض النهائي والتسليم

- **الأهداف:** تقديم المشروع لأصحاب المصلحة وتسليم كافة المخرجات.
- **المخرجات:** تسليم الكود المصدري، العرض الحي، خطة التوسع المستقبلية.
- **المحطات الرئيسية:** نجاح العرض الحي (Demo Day)، اعتماد المشروع للتخرج.
- **قائمة المراجعة:**

- ☐ التأكد من جاهزية العرض الحي.
- ☐ مراجعة الردود على الأسئلة المتوقعة.
- ☐ تسليم كافة الأصول الرقمية.
- ☐ الاحتفال بإنجاز الفريق.

المهمة	الدور المسؤول	الدور الداعم	الناتج المتوقع
تقديم العرض الحي (Demo)	قائد المنتج	الفريق بالكامل	عرض ناجح
الإجابة على الأسئلة التقنية	مهندسو الفريق	قائد المنتج	توضيح فني شامل
تسليم المستودعات البرمجية	مهندس التكامل	قائد المنتج	GitHub Repo Transfer
مناقشة خطة التطوير القادمة	قائد المنتج	محلل الأعمال	Roadmap v2.0
إغلاق المشروع إدارياً	قائد المنتج	-	تقرير الإغلاق

9. سير العمل الموحد

- **1. اكتشاف المشكلة والتحليل التجاري:** (المسؤول: محلل أعمال وبيانات زراعية)
تبدأ هذه المرحلة بدراسة التحديات الميدانية للمزارعين، وتحديد الفجوات في اتخاذ القرار، وصياغة المتطلبات الوظيفية التي تحقق أكبر أثر مالي وتشغيلي، مع ضمان فهم عميق للسياق الزراعي المصري.

- **2. التخطيط وتصميم الحل:** (المسؤول: مهندس تكامل وجودة وعمليات)
يتم فيها رسم البنية التحتية التقنية للمنصة، واختيار الأدوات، وتصميم كيفية تفاعل المكونات المختلفة (Vision, OCR, RAG) لضمان تدفق بيانات سلس ونظام قابل للتوسع.
- **3. جمع البيانات وتجهيزها:** (المسؤول: مهندس بيانات ومعالجة وسائط)
تركز هذه المرحلة على بناء خطوط استيراد البيانات، ومعالجة الصور، ورقمنة المستندات الورقية، ووسم البيانات لضمان جودة المدخلات التي ستعتمد عليها النماذج الذكية لاحقاً.
- **4. تصميم وتطوير النماذج:** (المسؤول: مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز)
تشمل بناء محرك الـ RAG وتدريب نماذج الرؤية الحاسوبية، وهندسة المحفزات لضمان تقديم استشارات زراعية دقيقة وموثوقة بناءً على القواعد المعرفية المعتمدة.
- **5. التكامل والاختبار:** (المسؤول: مهندس تكامل وجودة وعمليات)
هي مرحلة الربط النهائي بين كافة الأجزاء، وإجراء اختبارات القبول الشاملة للتأكد من أن النظام يعمل كوحدة واحدة متناغمة تلبي احتياجات المستخدم النهائي بكفاءة.
- **6. التوثيق:** (المسؤول: مهندس تكامل وجودة وعمليات)
تهدف لضمان استدامة المشروع من خلال كتابة التوثيق التقني للمطورين ودليل المستخدم للمزارعين، وتسجيل كافة القرارات الهندسية التي اتخذت خلال رحلة التطوير.
- **7. العرض والتسليم النهائي:** (المسؤول: قائد منتج وتسليم الذكاء الاصطناعي)
المرحلة الختامية التي يتم فيها استعراض القيمة التجارية والتقنية للمشروع أمام أصحاب المصلحة، وتسليم كافة المخرجات البرمجية والوثائقية لضمان انتقال سلس للمرحلة التالية.

10. خطة التواصل

- **الاجتماعات الأسبوعية:** تُعقد كل يوم أحد لبدء السبرنت (Planning) وكل يوم خميس لإغلاقه (Review & Retro). مدة الاجتماع 60 دقيقة، ويتم فيه مراجعة التقدم مقابل الأهداف الاستراتيجية.
- **التحديثات اليومية:** تتم عبر قناة الـ Slack المخصصة (Daily-Updates)، حيث يكتب كل عضو ثلاث نقاط: (ماذا فعلت، ماذا سأفعل، هل يوجد معوقات).
- **آلية اتخاذ القرار:**
 - **قرار تقني:** يتخذه مهندس التكامل بعد التشاور مع المهندس المختص (Data أو LLM).
 - **قرار متطلبات/أعمال:** يتخذه محلل الأعمال لضمان ملاءمة الحل لاحتياجات القطاع الزراعي.
 - **قرار استراتيجي:** يتخذه قائد المنتج فيما يخص النطاق، الميزانية الزمنية، أو الأولويات الكبرى.
- **آلية توزيع المهام:** يتم توزيع المهام عبر لوحة Kanban (مثل Trello أو Jira) خلال اجتماع التخطيط الأسبوعي، حيث يختار كل عضو مهامه بناءً على دوره وتخصصه، مع تحديد تاريخ تسليم واضح لكل مهمة.
- **مسار التصعيد:**
 - **الخطوة 1:** مناقشة المشكلة داخلياً بين الأطراف المعنية وقائد المنتج للوصول لحل تقني أو تنظيمي.
 - **الخطوة 2:** في حال عدم الحل، يتم رفع الأمر لمدير البرنامج التدريبي للتدخل وتوفير الموارد أو الإرشاد اللازم.

• قواعد التواصل داخل الفريق:

1. الرد على الرسائل العاجلة خلال ساعتين عمل كحد أقصى.
2. كافة القرارات التقنية التي تُتخذ في جلسات العمل يجب توثيقها فوراً في القناة العامة.
3. الاحترام المتبادل والنقد البناء الموجه للفكرة وليس للشخص.
4. الالتزام بمواعيد الاجتماعات والتحضير المسبق لها لضمان كفاءة الوقت.

11. قالب للتقرير الأسبوعي

- التقرير الأسبوعي للمشروع

التاريخ:

مقدم من:

الدور:

ملخص الإنجازات للأسبوع الماضي:

- [إنجاز 1]
- [إنجاز 2]
- [إنجاز 3]

التحديات والعوائق:

- [تحدي 1]
- [تحدي 2]

خطة الأسبوع القادم:

- [مهمة 1]
- [مهمة 2]
- [مهمة 3]

تحديث خاص بكل دور:

:AI Product & Delivery Lead

- [تحديث خاص بالدور]

:Business & Data Analyst

- [تحديث خاص بالدور]

:Data Engineer & Media Processing Specialist

- [تحديث خاص بالدور]

:LLM & RAG Engineer

- [تحديث خاص بالدور]

:Integration, MLOps & QA Engineer

- [تحديث خاص بالدور]

12. قالب لأجندة الاجتماع الأسبوعي

- أجندة الاجتماع الأسبوعي للمشروع

التاريخ:

الوقت:

الحضور:

- [اسم 1]
- [اسم 2]
- [اسم 3]

المواضيع:

1. مراجعة التقدم المحرز (15 دقيقة):
 - تحديثات من كل دور حول الإنجازات الرئيسية.
 - مناقشة حالة المهام المفتوحة.
2. التحديات والعوائق (10 دقائق):
 - عرض التحديات التي تواجه الفريق.
 - مناقشة الحلول المحتملة واتخاذ القرارات.
3. تخطيط السبرنت القادم (20 دقيقة):
 - تحديد أهداف الأسبوع القادم.
 - توزيع المهام وتحديد المسؤوليات.
4. نقاط مفتوحة ومناقشات (10 دقائق):
 - أي مواضيع إضافية يود أعضاء الفريق مناقشتها.

القرارات المتخذة:

- [قرار 1]
- [قرار 2]

المهام المفتوحة

المهمة	المسؤول	تاريخ الاستحقاق

13. إدارة المخاطر

فئة الخطر	وصف الخطر	الأثر	الاحتمالية	خطة التخفيف	الدور المسؤول
تجارية	ضعف قبول المزارعين للتوصيات الآلية	مرتفع	متوسطة	تصميم واجهة بسيطة وتوفير تفسيرات منطقية (Explainable AI)	محلل الأعمال
	ارتفاع تكلفة تشغيل النماذج (APIs)	متوسط	منخفضة	استخدام نماذج مفتوحة المصدر أو تحسين استهلاك الـ Tokens	قائد المنتج
تقنية	ضعف دقة الـ OCR في قراءة التقارير الورقية التالفة	مرتفع	عالية	تطوير خوارزميات تحسين الصور وتدريب النموذج على بيانات مشوشة	مهندس البيانات
	بطء استجابة المساعد الذكي (Latency)	متوسط	متوسطة	استخدام تقنيات الـ Streaming وتحسين استعلامات قاعدة البيانات	مهندس LLM

فئة الخطر	وصف الخطر	الأثر	الاحتمالية	خطة التخفيف	الدور المسؤول
	عدم توافق المكونات عند التكامل النهائي	مرتفع	متوسطة	إجراء اختبارات تكامل مبكرة ودورية (Weekly) (Integration)	مهندس التكامل
مشروع	عدم كفاية البيانات لتدريب نموذج الرؤية	مرتفع	عالية	استخدام تقنيات الـ Data Augmentation و Transfer Learning	مهندس البيانات
	تأخر تسليم مخرج أساسي يؤثر على السيرنت	متوسط	متوسطة	إعادة ترتيب الأولويات وتكثيف جلسات العمل المشتركة	قائد المنتج
فريق	حدوث اشكالية تقنية حول بنية الحل	متوسط	متوسطة	تفعيل آلية اتخاذ القرار المحددة في خطة التواصل	مهندس التكامل
قطاعية	تغير الظروف المناخية المفاجئة التي لا يغطيها النموذج	مرتفع	متوسطة	ربط النظام بمصادر بيانات مناخية حية وموثوقة	محلل الأعمال
	عدم استقرار الاتصال بالإنترنت في المناطق الريفية	مرتفع	عالية	دعم العمل دون اتصال (Offline-first) للتخزين المؤقت	مهندس التكامل
	اختلاف المصطلحات الزراعية بين المحافظات المصرية	متوسط	متوسطة	إدراج قاموس لهجات زراعية في قاعدة معرفة الـ RAG	مهندس LLM

14. معايير الجودة

- التوثيق: يجب أن يكون التوثيق شاملاً، محدثاً، ومكتوباً بلغة تقنية واضحة. (المسؤول: مهندس التكامل).

- **الكود المصدري:** الالتزام بمعايير PEP8، مع كتابة تعليقات توضيحية، وضمان خلوه من الثغرات الأمنية. (المسؤول: مهندس التكامل).
- **نماذج الذكاء الاصطناعي:** يجب أن تتجاوز الدقة الحد الأدنى المستهدف، مع توثيق معايير التقييم والبيانات المستخدمة. (المسؤول: مهندس البيانات).
- **الاختبار:** تغطية الكود باختبارات الوحدة واختبارات التكامل بنسبة لا تقل عن 70%. (المسؤول: مهندس التكامل).
- **العرض التقديمي:** يجب أن يكون احترافياً، يركز على القيمة التجارية، ويدعمه عرض حي ناجح. (المسؤول: قائد المنتج).
- **إدارة الإصدارات:** استخدام Git بشكل صحيح مع رسائل Commit واضحة واتباع منهجية Gitflow. (المسؤول: مهندس التكامل).

15. مؤشرات الأداء الرئيسي (KPIs)

- **تقدم المشروع:**
 1. نسبة إنجاز المهام الأسبوعية المخططة (المستهدف < 90%).
 2. الالتزام بالمواعيد النهائية للمحطات الرئيسية (Milestones).
- **الجودة:**
 1. عدد الأخطاء البرمجية الحرجة المكتشفة بعد التكامل (المستهدف > 2).
 2. نسبة تغطية الاختبارات للكود (Code Coverage).
- **تعاون الفريق:**
 1. عدد جلسات العمل المشتركة المنفذة أسبوعياً (المستهدف < 2).
 2. تقييم التناغم الداخلي في استبيان الفريق الأسبوعي.
- **أداء نماذج AI:**
 1. دقة نموذج تصنيف أمراض المحاصيل (المستهدف < 90%).
 2. دقة استخراج البيانات الرقمية عبر الـ OCR (المستهدف < 95%).
- **التوثيق:**
 1. اكتمال وثائق الـ API والوظائف الرئيسية بنسبة 100%.
 2. سهولة فهم دليل المستخدم (مقاسة بتقييم خارجي).
- **العرض والقيمة التجارية:**
 1. وضوح نموذج العائد على الاستثمار (ROI) في العرض النهائي.
 2. نجاح العرض الحي (Demo) دون أعطال تقنية.

16. تقييم المتدربين (معايير مشتركة)

المعيار	الوزن
المهارات التقنية العامة	15%
حل المشكلات	10%
التواصل الفعال	10%
العمل الجماعي والتعاون	10%
الملكية والمبادرة	5%

المعيار	الوزن
جودة التوثيق	5%
جودة العرض التقديمي	5%
الاحترافية والانضباط	5%
المجموع	60%

معايير فردية (40% من الدرجة النهائية):

لكل دور من الأدوار الخمسة، يتم تحديد معيار فردي واحد بوزن 40%، يقيس الكفاءة والتميز في المهام والمسؤوليات الخاصة بهذا الدور:

- AI Product & Delivery Lead:** القدرة على قيادة المشروع بفعالية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. (40%)
- Business & Data Analyst:** دقة تحليل المتطلبات وجودة الرؤى المستخلصة من البيانات. (40%)
- Data Engineer & Media Processing Specialist:** كفاءة بناء سير عمل البيانات وجودة معالجة المستندات بالرؤية الحاسوبية. (40%)
- LLM & RAG Engineer:** دقة وكفاءة نماذج اللغة الكبيرة ونظام RAG في فهم العملاء وتقديم الترشيحات. (40%)
- Integration, MLOps & QA Engineer:** جودة التكامل التقني، استقرار بيئة التشغيل، وفعالية عمليات الاختبار. (40%)

صيغة الحساب الثابتة:

الدرجة النهائية = (مجموع درجات المعايير المشتركة $\times 0.60$) + (درجة المعيار الفردي المتخصص $\times 0.40$)

مثال رقمي لتوضيح الحساب:

إذا حصل متدرب على 80 نقطة من أصل 100 في مجموع المعايير المشتركة، و 90 نقطة من أصل 100 في معياره الفردي المتخصص، فإن الدرجة النهائية تُحسب كالتالي:

الدرجة النهائية = $(0.60 \times 80) + (0.40 \times 90)$ = الدرجة النهائية = 48 + 36 = 84

بذلك تكون الدرجة النهائية للمتدرب 84 من 100.

17. المخرجات النهائية

1. **تحليل الأعمال:** وثيقة شاملة لاحتياجات القطاع الزراعي (المسؤول: محلل الأعمال).
2. **ميثاق المشروع:** تحديد النطاق والأهداف والمخاطر (المسؤول: قائد المنتج).
3. **التوثيق التقني:** شرح كامل لبنية النظام والـ APIs (المسؤول: مهندس التكامل).
4. **مجموعة البيانات:** الصور والوثائق الموسومة والمستخدم في التدريب (المسؤول: مهندس البيانات).

5. نماذج الذكاء الاصطناعي: ملفات النماذج المدربة (Vision, OCR)

(المسؤول: مهندس البيانات).

6. الكود المصدري: مستودع GitHub يحتوي على كافة الشيفرات البرمجية

(المسؤول: مهندس التكامل).

7. مخطط الهيكلية التقنية: رسومات توضيحية لبنية النظام

(المسؤول: مهندس التكامل).

8. العرض التقديمي: ملف Slides لعرض المشروع

(المسؤول: قائد المنتج).

9. العرض الحي (Demo): نسخة وظيفية من المنصة للعرض

(المسؤول: الفريق بالكامل).

10. دليل المستخدم: شرح كيفية استخدام المنصة للمزارعين

(المسؤول: محلل الأعمال).

11. دليل النشر: تعليمات إعداد البيئة وتشغيل النظام

(المسؤول: مهندس التكامل).

12. الدروس المستفادة: تقرير عن التحديات وكيفية التغلب عليها

(المسؤول: الفريق بالكامل).

13. التقرير النهائي: ملخص شامل لكافة مراحل المشروع ونتائجه

(المسؤول: قائد المنتج).

18. معايير نجاح المشروع

1. إنجاز النموذج الأولي (MVP): توفر منصة قادرة على معالجة الصور والوثائق وتقديم استشارات زراعية.

2. تحقيق الأهداف التقنية:

- دقة الرؤية الحاسوبية $> 92\%$.
- دقة الـ OCR $> 95\%$.
- سرعة استجابة المساعد > 3 ثوانٍ.
- معالجة 10,000 سجل يومياً.

3. الالتزام بالجدول الزمني: إنهاء كافة مراحل المشروع خلال 8 أسابيع بالضبط.

4. جودة المخرجات: مطابقة كافة المخرجات للمعايير المحددة في القسم 14.

5. القيمة التجارية المحتملة: إثبات قدرة الحل على خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية.

6. جاهزية الدليل التنفيذي: صلاحية هذا المستند ليكون مرجعاً كاملاً لتنفيذ المشروع.

19. دليل يوم العرض النهائي (Demo Day)

يوم العرض النهائي هو تنويع لجهود الفريق، وفرصة لعرض الحل المبتكر والنتائج المحققة لأصحاب المصلحة. لضمان عرض تقديمي فعال ومؤثر، يتم تقسيم العرض إلى ثمانية أجزاء رئيسية، مع تحديد الدور المسؤول عن كل جزء:

المشكلة التجارية: يقدمها AI Product & Delivery Lead. يتم فيها توضيح المشكلة التي يعالجها المشروع في سياق قطاع العقارات، وأهميتها، وتأثيرها على الأعمال.

الحل التقني: يقدمها LLM & RAG Engineer. يتم فيها شرح المكونات التقنية الرئيسية للحل، وكيفية عمل وكيل الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المستخدمة (LLM, RAG, OCR, Computer Vision).

الهيكلية التقنية: يقدمها Integration, MLOps & QA Engineer. يتم فيها عرض البنية التقنية للحل، وكيفية تكامل المكونات المختلفة، والبنية التحتية التي يدعمها.

العرض الحي (Demo): يقدمها LLM & RAG Engineer. عرض عملي ومباشر للوكيل الذكي وهو يتفاعل مع استفسارات العملاء، ويقدم ترشيحات عقارية، ويقوم بجدولة المعاينات.

القيمة التجارية: يقدمها Business & Data Analyst. يتم فيها تسليط الضوء على الفوائد التجارية الملموسة للحل، مثل زيادة معدلات التحويل، تقليل التكاليف، وتحسين رضا العملاء، مع دعم بالأرقام إن أمكن.

الدروس المستفادة: يقدمها AI Product & Delivery Lead. يتم فيها مشاركة التحديات التي واجهت الفريق، وكيف تم التغلب عليها، والدروس المستخلصة من هذه التجربة.

خارطة الطريق المستقبلية: يقدمها AI Product & Delivery Lead. يتم فيها استعراض الخطوات التالية المقترحة لتطوير الحل، وإمكانيات التوسع، والميزات المستقبلية المحتملة.

جلسة الأسئلة والأجوبة: يديرها AI Product & Delivery Lead ويشارك فيها جميع أعضاء الفريق للإجابة على استفسارات الحضور.